

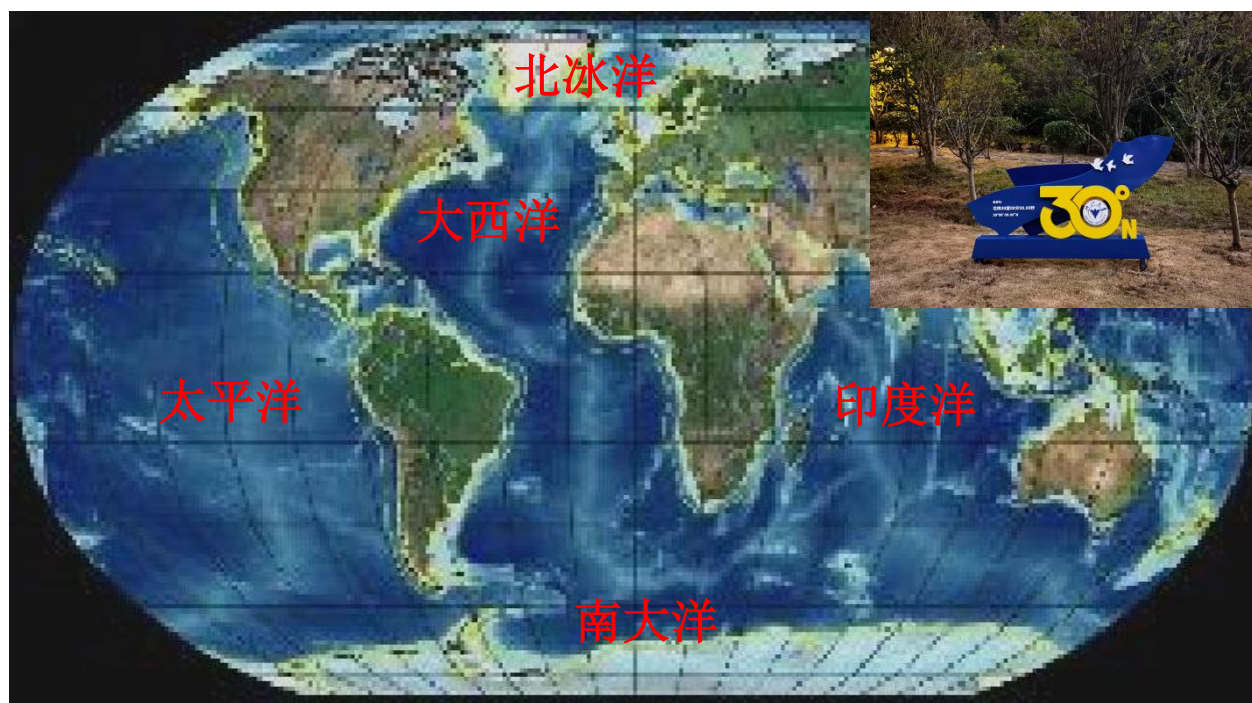
第二章 海洋环境与海洋生物 生态类群

内容提要：包括海洋环境的基本特征，海洋环境的主要分区、海洋生物的三大生态类群及其特征等主要内容。

第一节 海洋环境

一、海洋环境的基本特征

□ 地球就象一个广阔无垠的蔚蓝色“水球”。



海洋具有三大环境梯度：**1)** 从赤道到两极的**纬度梯度**；**2)** 从海面到深海海底的**深度梯度**；**3)** 从沿岸到开阔大洋的**水平梯度**

二、海水某些物理特性的生态学意义

- ❑ 溶解性：溶解大量营养物质
- ❑ 透光性：光合作用
- ❑ 流动性：扩大分布范围
- ❑ 浮力：个体小、结构简单而脆弱的生物得以生存
- ❑ 缓冲性能：维持环境稳定性
- ❑ 压力：将海洋生物的分布限制在特点的范围



3个泡沫聚苯乙烯杯放到
5000m深海底后的结果。



5600米水深压缩泡沫

三、海洋环境的主要分区

1. 水层部分 (pelagic division)

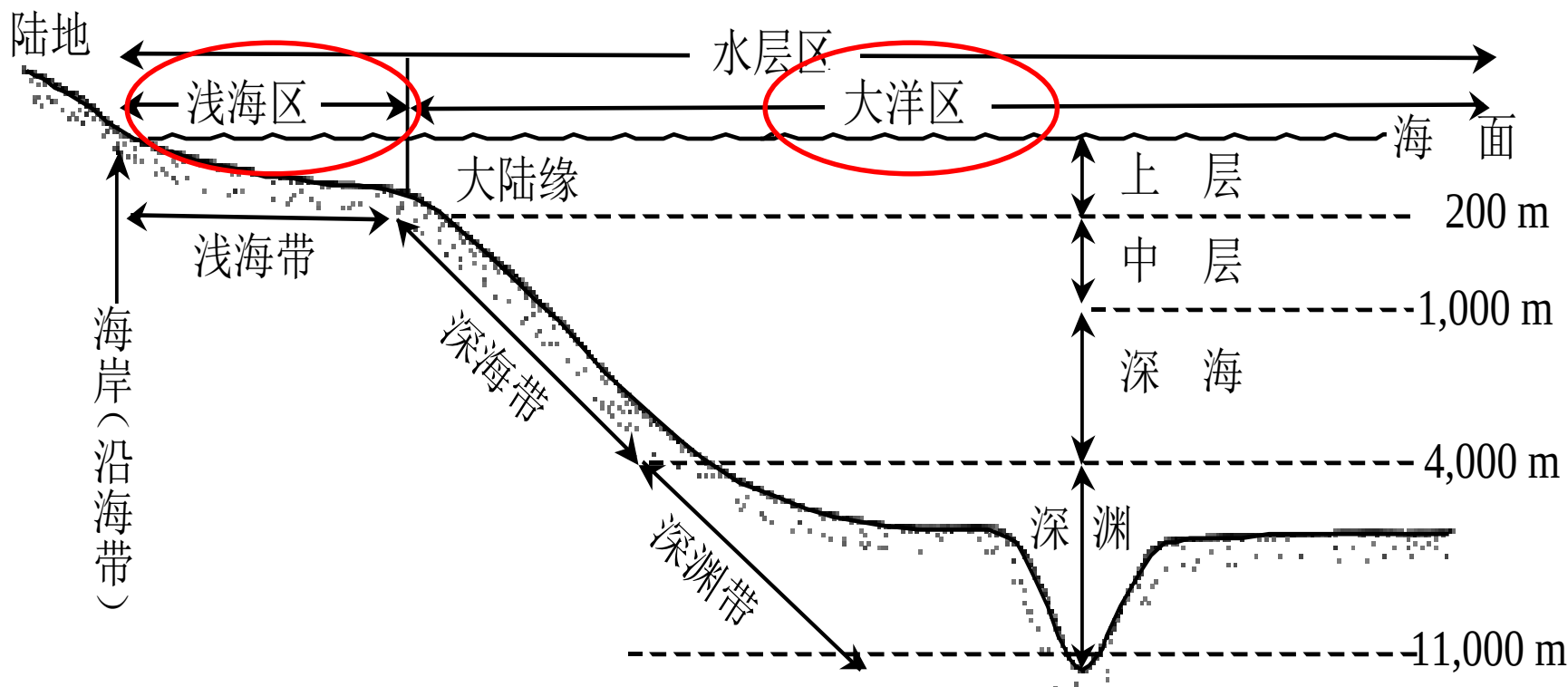
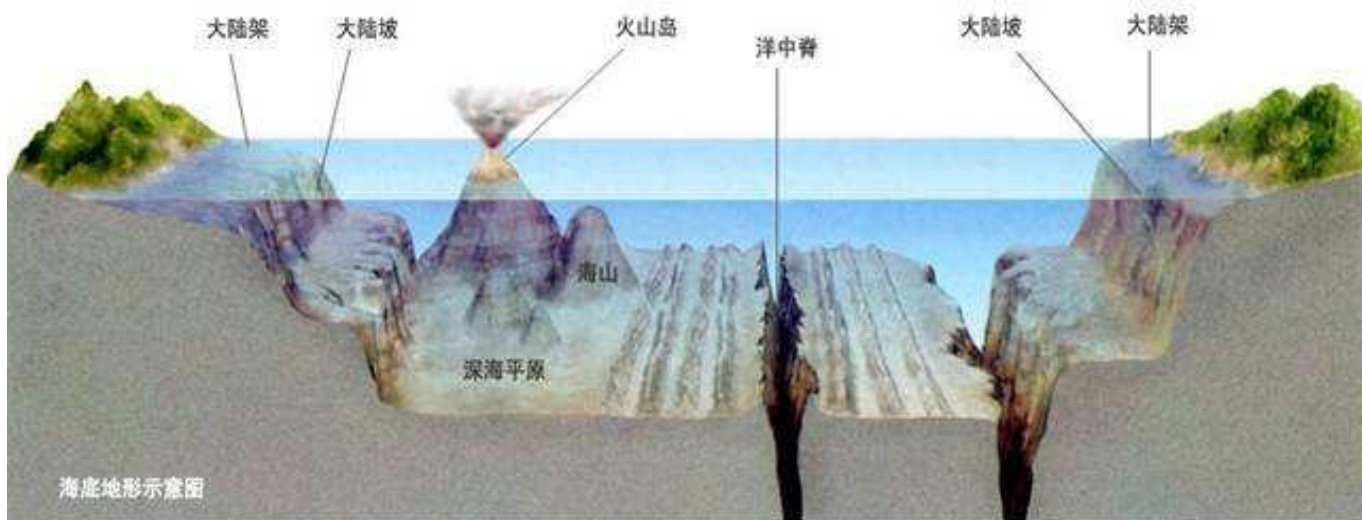


图 2.1 海洋环境主要分区 (引自 Tait 1981)

大陆架 大陆缘 大陆坡 大陆隆

2. 海底部分 (benthic division)

- **海岸带**：包括潮间带和高潮时浪花可溅到的岸线，是海洋与陆地之间一个狭窄的过渡带；（高潮线、低潮线）
- **大陆架和大陆边缘**
 - 大陆架：从潮下带至大陆边缘的海底，地形较为平缓、坡度小，水深约200m；
 - 大陆坡：大陆缘外坡度较大的海底；
 - 大陆隆：是大陆坡下方缓缓趋向洋底的扇形地，水深约2000~5000m
- **大洋底**：深海平原、洋中脊（海底山脉）、深海沟



四、海洋的盐度分布及物理输送

□ 海洋盐度分布差异

全球海洋33-37

地中海39；红海41；北大西洋37.5；北太平洋35.5

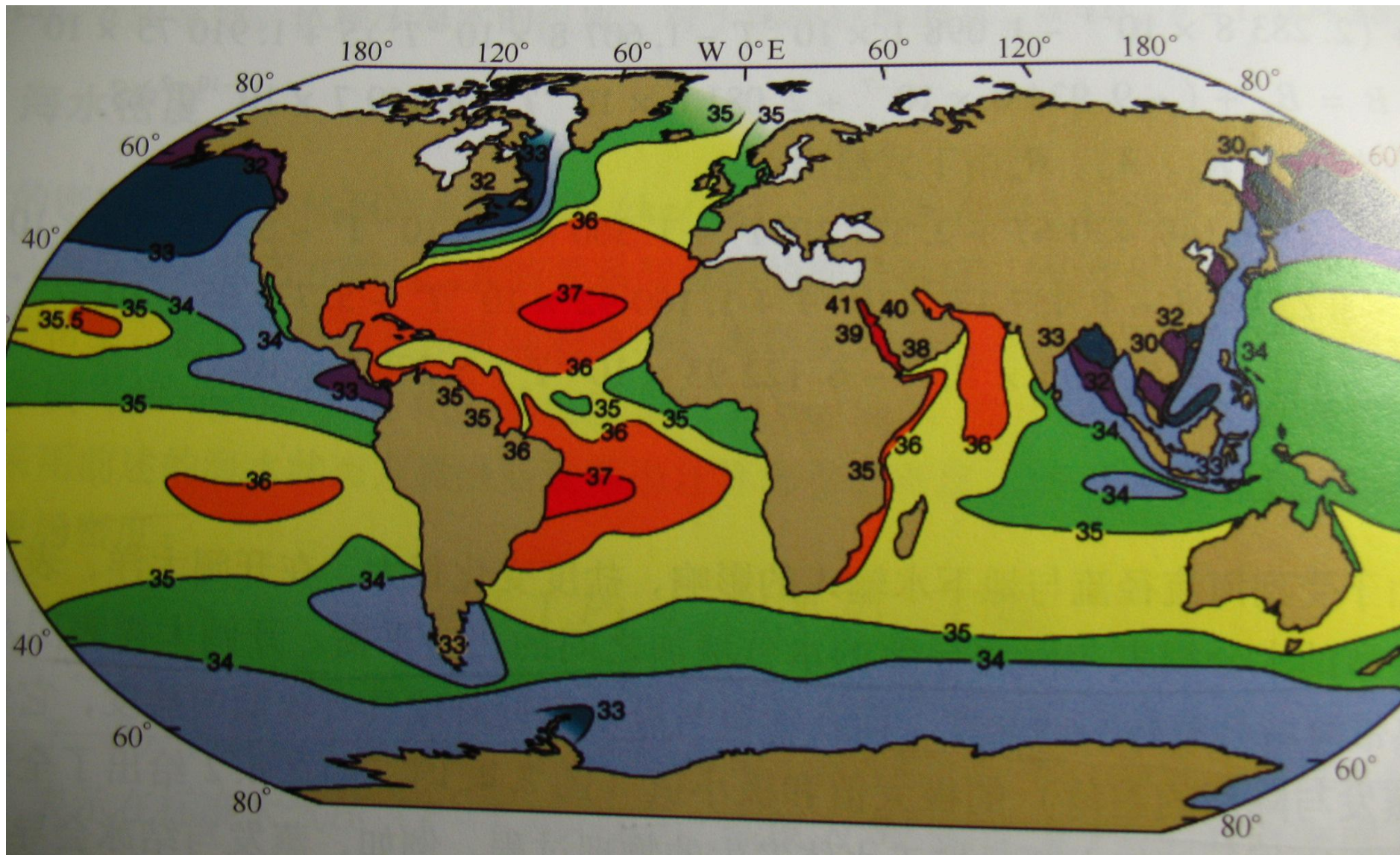
□ 盐度分布差异的原因

蒸发量、降雨、河水输送及海冰融化；南北纬20-30°为蒸发量与降雨的差值最大值，对应最高盐度。

□ 海洋盐度经向分布特点

中低纬度，表层水盐度较高，随着深度增加而降低；高纬度海域，表层水受冰融化影响较大，且从表层至2000m深度盐度逐渐增加。

- 海洋盐度的分布



第二节 海洋浮游生物

一、浮游生物概述

浮游生物，指在水流的作用下，**被动地漂浮**在水层中的生物群。（共同点：缺乏发达的运动器官，运动能力弱或无，随水流移动，具多样浮游结构）

□ 浮游生物 (plankton) : 浮游植物 (phytoplankton)、浮游动物 (zooplankton)

□ 重要性

- 数量多、分布广，是海洋生产力的基础，也是海洋生态系统能量流动和物质循环的最主要环节。
- 水团、海流的指示种 (indicator species) 。
- 有些化石种类的分布有助于勘探海底石油资源。

2、多种多样适应浮游生活的结构和能力

□ 扩大个体表面或结成群体增加浮力

——缩小体积增大相对表面积；具有刺毛、突起或连结成群体。

□ 减轻比重增加浮力

——产生气、油等比重轻的物质；分泌胶质；增加水分；外壳和骨骼退化或消失。

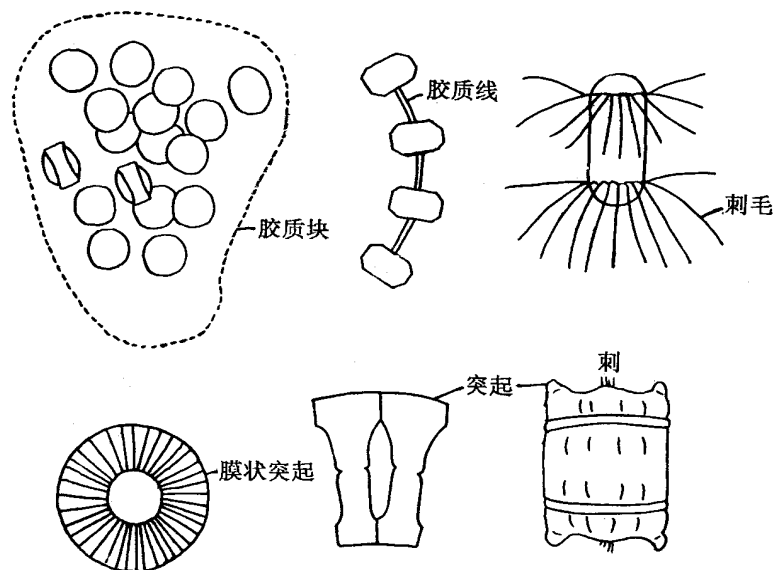


图 2.2 硅藻细胞表面的突出物（仿金德祥等 1965）

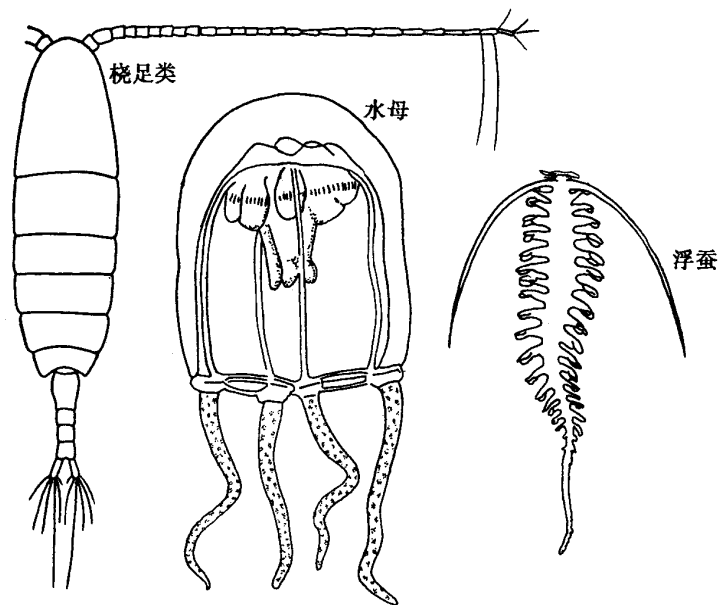


图 2.3 浮游动物增加浮力的体型（仿郑重等 1984）

3、浮游生物的个体大小

- 微微型（picoplankton）： $<2\ \mu\text{m}$
- 微型（nanoplankton）： $2\sim 20\ \mu\text{m}$
- 小型（microplankton）： $20\sim 200\ \mu\text{m}$
- 中型（mesoplankton）： $200\sim 2,000\ \mu\text{m}$
- 大型（macroplankton）： $2,000\ \mu\text{m}\sim 20\ \text{mm}$
- 巨型（megaplankton）： $>20\ \text{mm}$

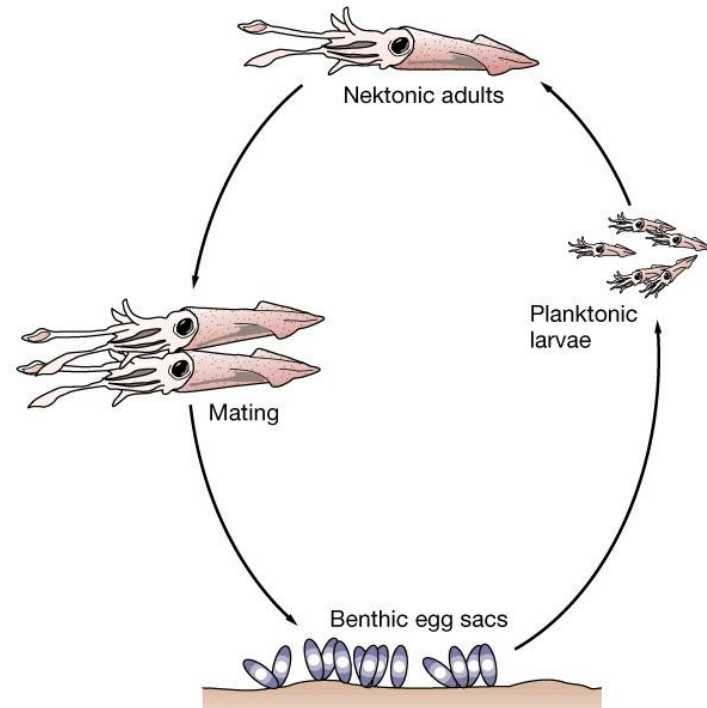
生态学意义

- ✓ 不同粒径的浮游生物基本可代表一定的生物类别。
- ✓ 不同粒径浮游生物存在一定的食物关系，对研究海洋生态系统的能流有重要意义。

4、浮游生活阶段在生活史中所占时期的长短

- 终生浮游生物（**holoplankton**）（大多数）
- 阶段性浮游生物（**meroplankton**）
- 暂时性浮游生物（**tychoplankton**）

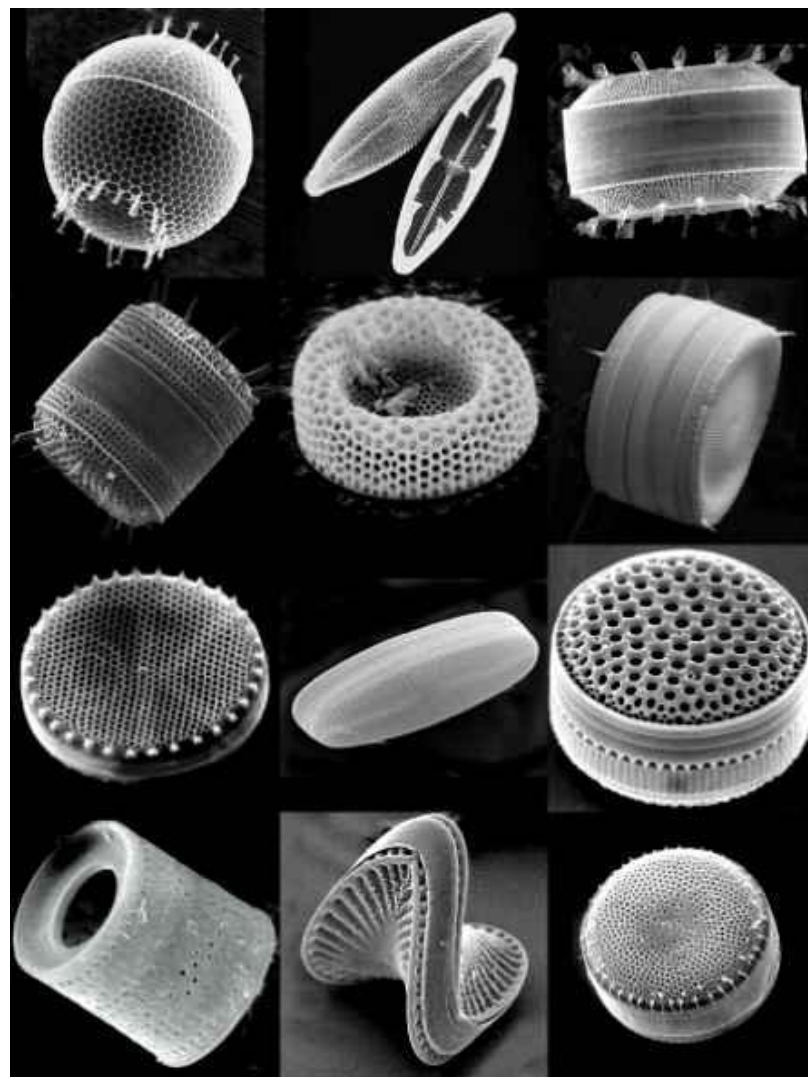
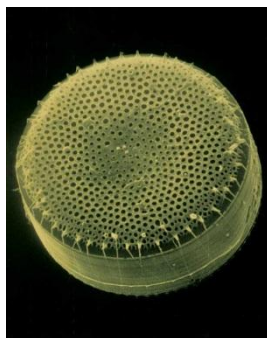
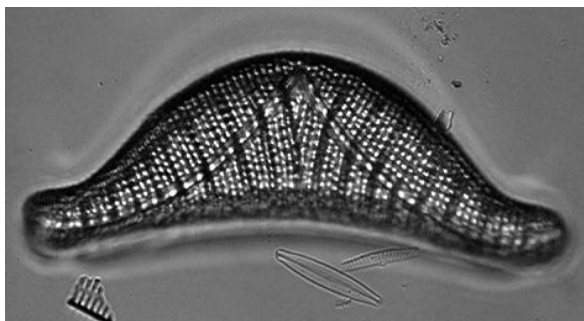
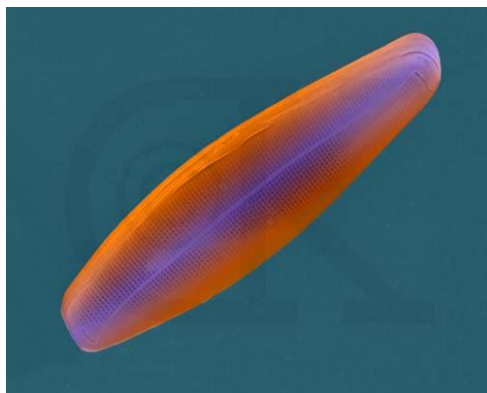
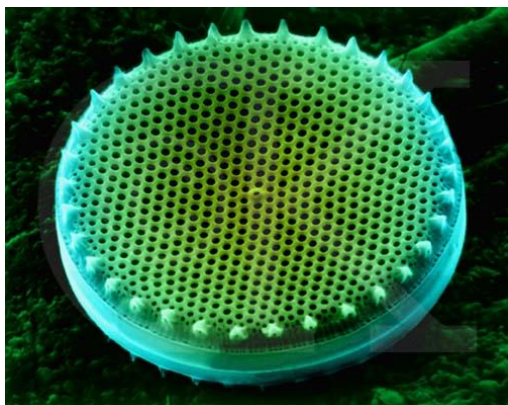
- ❑ Squid experience benthic, planktonic, and nektonic stages
- ❑ Squid are considered **meroplankton** (opposite = **holoplankton**)



二、浮游植物主要类别

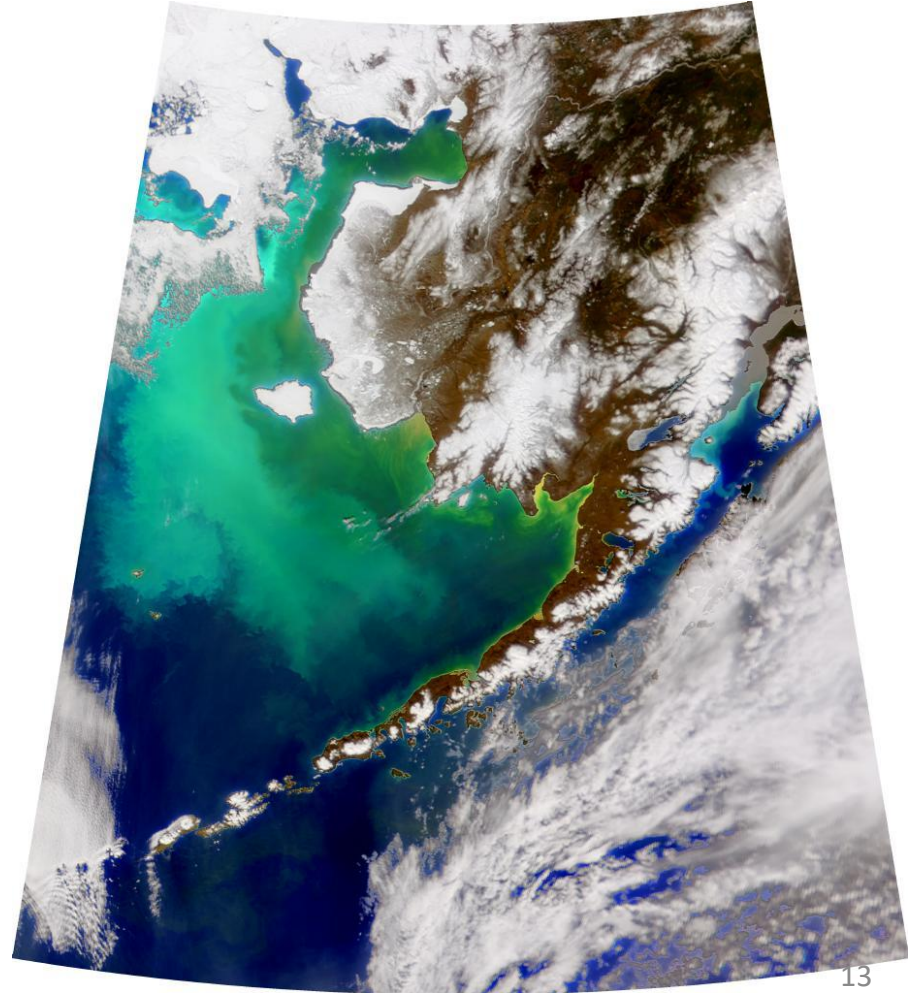
1、硅藻类（diatom）

➤ 细胞具有硅质外壳（上、下壳），单个细胞或组成链状，分布广泛。



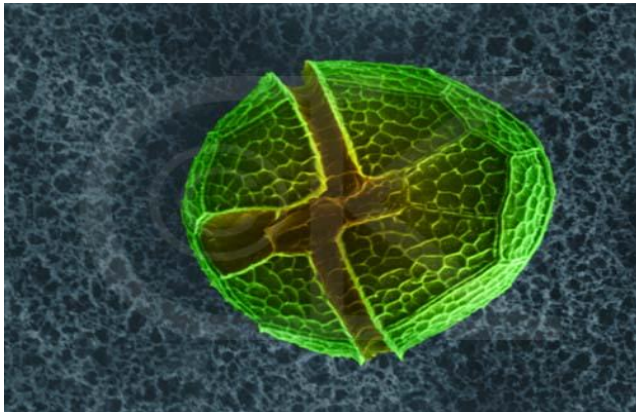
在温度适宜、营养盐等充足的情况下，硅藻和其他浮游植物每天进行细胞分裂的次数能达到几十次， 因而形成规模很大的“水华”， 有时候从太空也能清晰分辨出来。

浮游植物“大爆发”（水华）

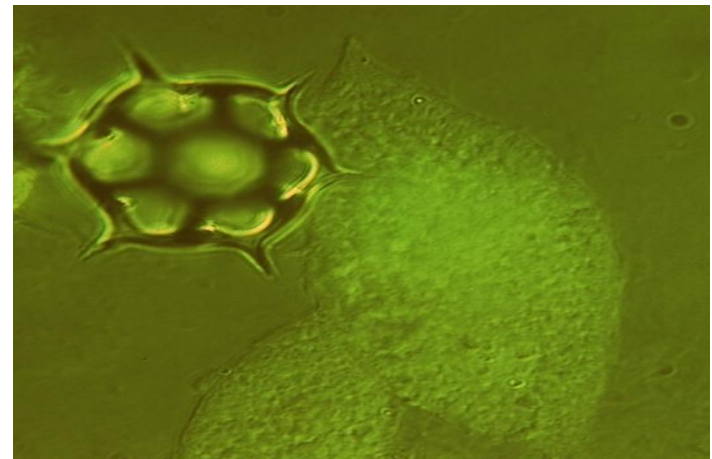
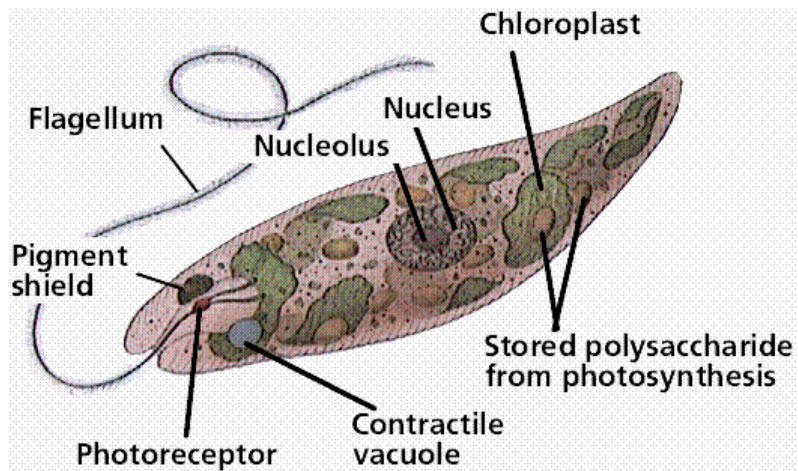
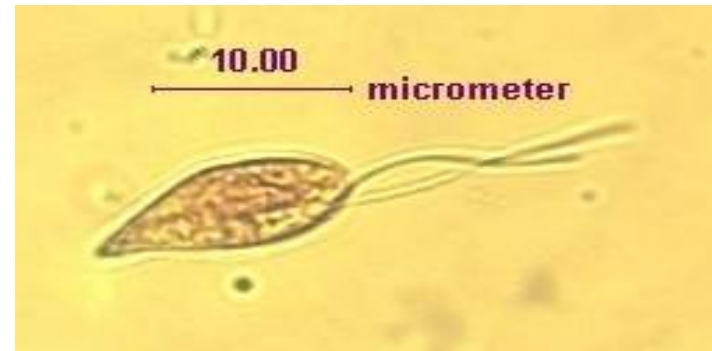


2、甲藻类 (dinoflagellates) 或称腰鞭毛藻

➤ 多数甲藻细胞壁有原生质分泌的相当坚厚的表质膜，壳板以横沟分成上、下壳，在细胞腹面有一条纵沟，2条鞭毛分别环绕横沟和从纵沟伸向后端，有的种类细胞裸露，分布广泛，很多种类（如裸甲藻、亚历山大藻）会分泌甲藻毒素。多数能昼夜垂直移动。

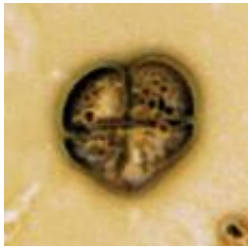


3、绿藻类、金藻类、裸藻类、隐藻类、原核自养生物等



三、浮游动物主要类别

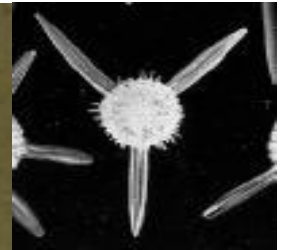
1、原生动物（protists）：一类最小的，具有生态学意义的单细胞浮游动物



鞭毛虫



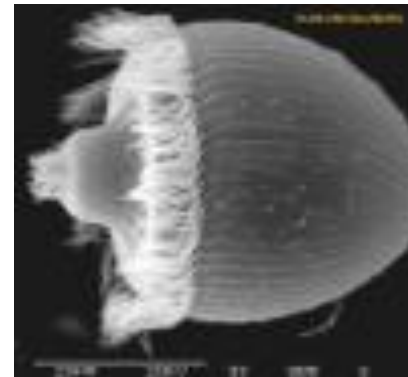
有孔虫



放射虫



纤毛虫



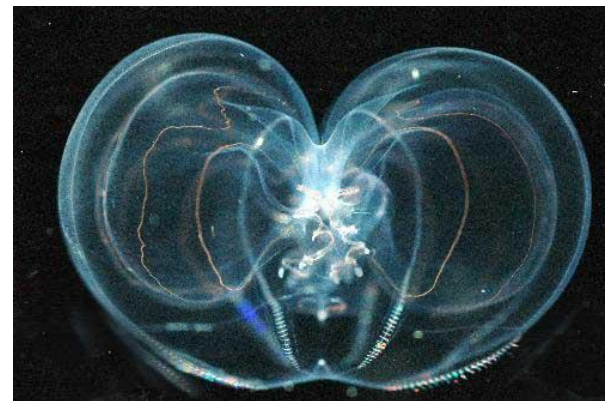
2、浮游甲壳动物 (crustacean plankton)

□ 桡足类、磷虾类、端足类、樱虾类、枝角类、介形类、糠虾类、涟虫类、等足类等。

3、水母类和栉水母类

4、毛颚类：又称箭虫

5、被囊动物有尾类也称幼形类



第三节 游泳动物

一、概述

- 包括海洋鱼类、哺乳类（鲸、海豚、海豹、海牛）、爬行类（海蛇、海龟）、海鸟以及某些软体动物（乌贼）和一些虾类等。
- 适应机制：流线形体型、气鳔、增加脂类物质。
- 洄游（migration）：产卵洄游、索饵洄游、越冬洄游。

洄游类型

洄游，指某些鱼类在其**生命周期**中相对于其**原有栖息场所**定期的大规模迁徙现象，从每日到每年、甚至更长的周期，从数米到上千公里的距离。

- 产卵洄游（spawning migration），产卵季节前集群游向产卵场的洄游；外海向近岸浅海洄游、溯河洄游、降海洄游。
- 索饵洄游（feeding migration），为寻找或追逐食料进行的洄游。
- 越冬洄游（overwintering migration），暖水性游泳动物在晚秋和初冬水温下降时集群游至适于过冬的海区。

- ✓ **Feed on seagrass, seaweed, sponges, sea squirts, barnacles, jellyfish**
- ✓ **Migrate to original beach, possible use of magnetic fields**
- ✓ **Must return to land to reproduce**
- ✓ **Return every 2-4 years, copulate offshore, females come on shore at night, dig a hole lay between 70**



© Bill Ober



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display



© Dale Glantz

二、主要类别

1、鱼类

- 1) 圆口纲：属最古老种类，如七鳃鳗和盲鳗——口部有吸盘，寄生性种类。
- 2) 软骨鱼纲：也称板鳃鱼类，其特征是软骨，无骨鳞，如鲨、鳐和魮，现存大约300种。
- 3) 硬骨鱼纲：硬骨鱼类具有硬骨骼，现存海洋鱼类多属这一纲，约有2万多种。

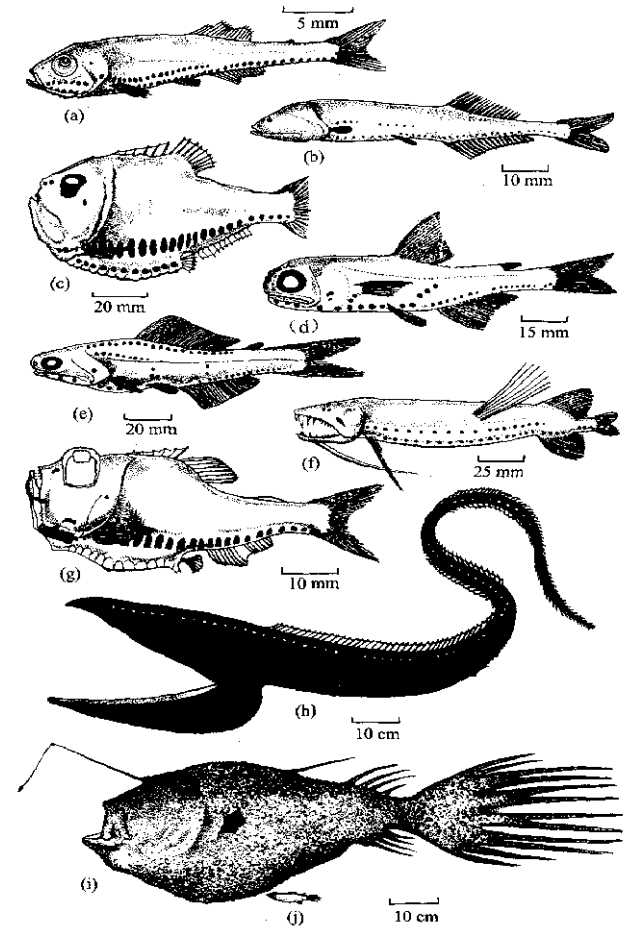


图2-6 中层鱼类(a~g)和深海鱼类(h~j)(引自 Lalli & Parsons 1997)
(a)长尾中灯鱼;(b)圆帆鱼;(c)银斧鱼;(d)灯笼鱼;(e)珍灯鱼;(f)深巨口鱼;
(g)长银斧鱼;(h)宽咽鳗;(i)长杆角鲛(雌);(j)长杆角鲛(雄)

2、其他游泳动物

□ 甲壳类、头足类、海洋爬行类、海洋哺乳类

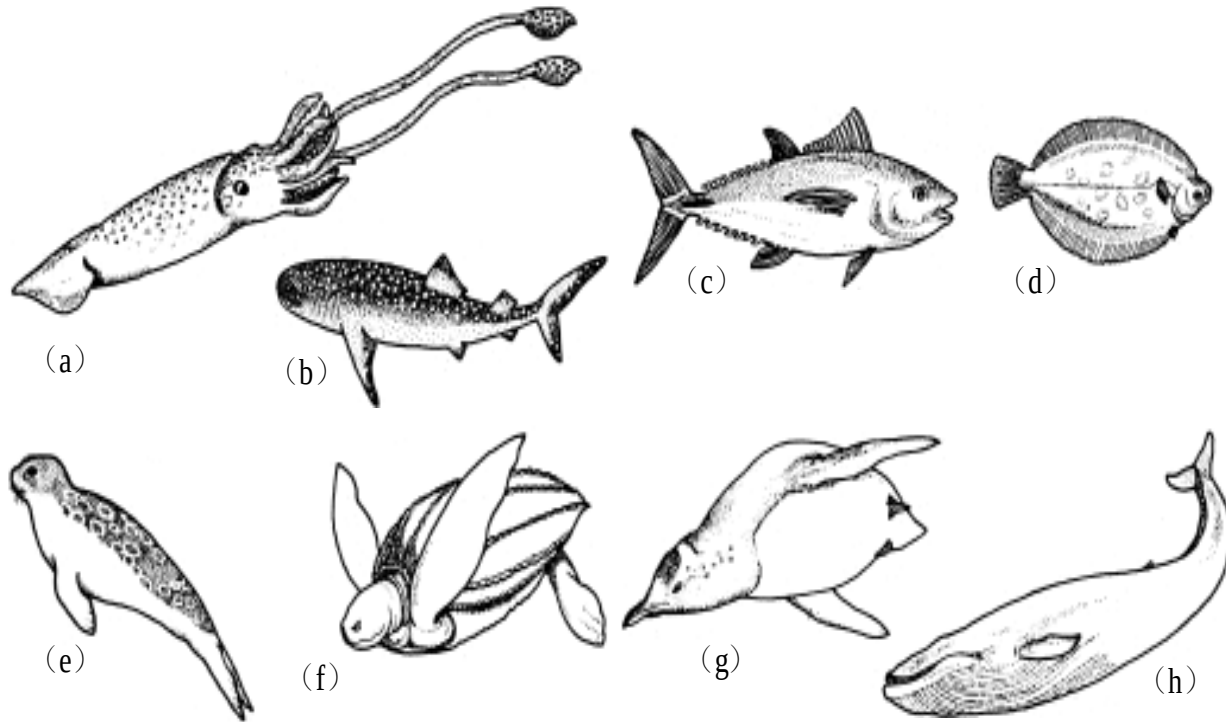


图2-7 游泳动物的代表 (引自 Barnes & Hughes 1982)

(a) 乌贼; (b) 鲨鱼; (c) 金枪鱼; (d) 鲆; (e) 海豹; (f) 海龟; (g) 企鹅; (h) 鲸

第四节 底栖生物

一、主要类别

1、底栖植物

□ 单细胞底栖藻类、海藻和维管植物

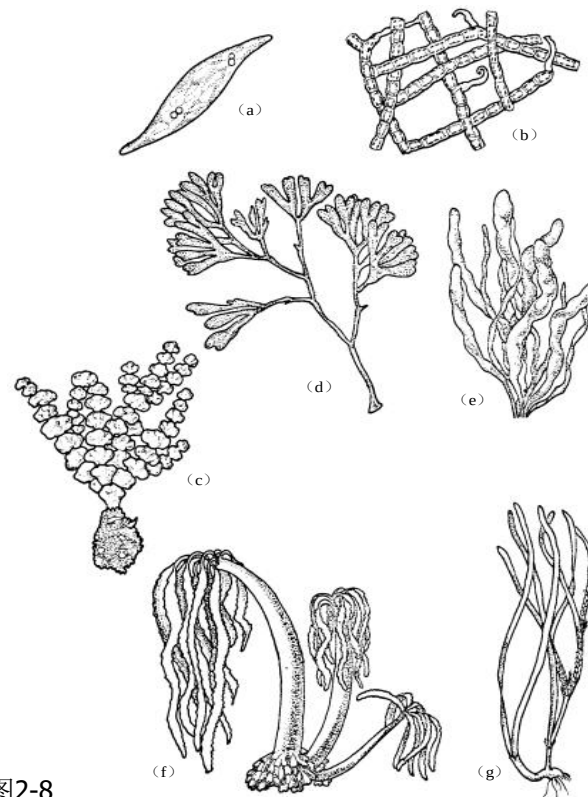
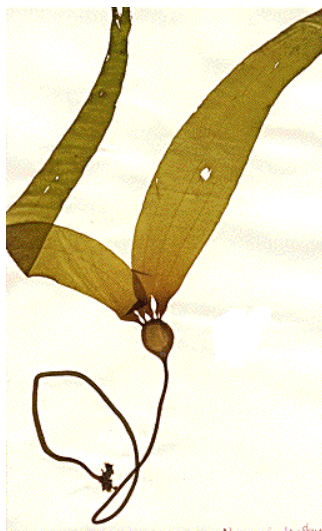


图2-8

图 2.9 底栖植物的代表 (引自 Barnes & Hughes 1982)

(a) 底栖硅藻; (b) 丛状藻类; (c) 珊瑚藻; (d) 墨角藻; (e) 浒苔; (f) 大型海藻 *Postelsia*; (g) 海草

2、底栖动物

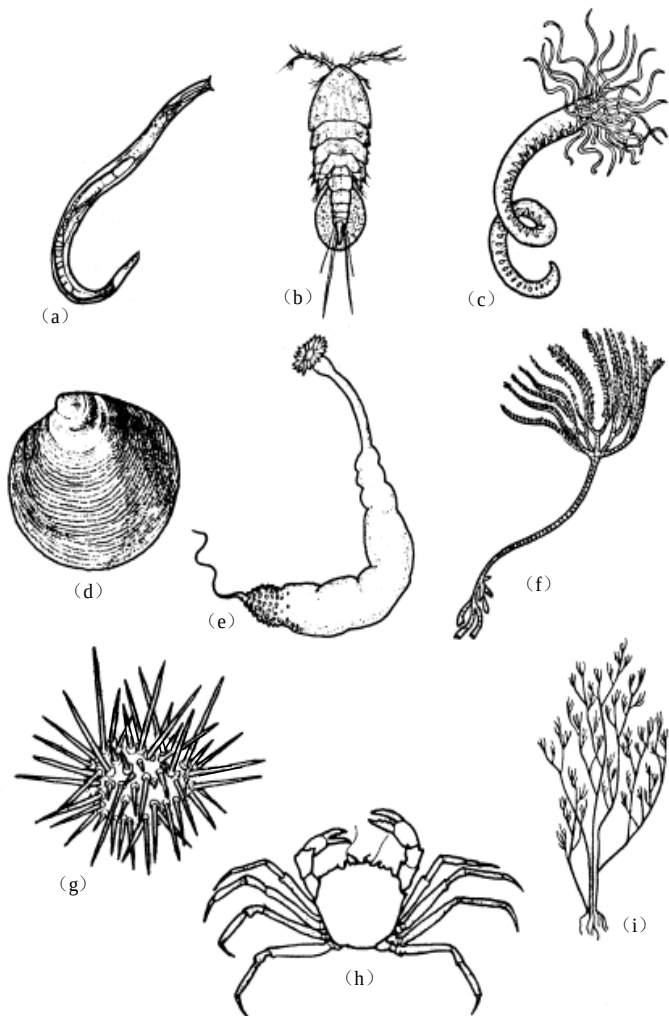


图 2.10 底栖动物的代表 (一) (引自 Barnes & Hughes 1982)

(a) 线虫; (b) 猛水蚤类; (c) 多毛类; (d) 双壳类; (e) 星虫类;
(f) 柄海百合类; (g) 海胆; (h) 蟹类; (i) 苔藓虫

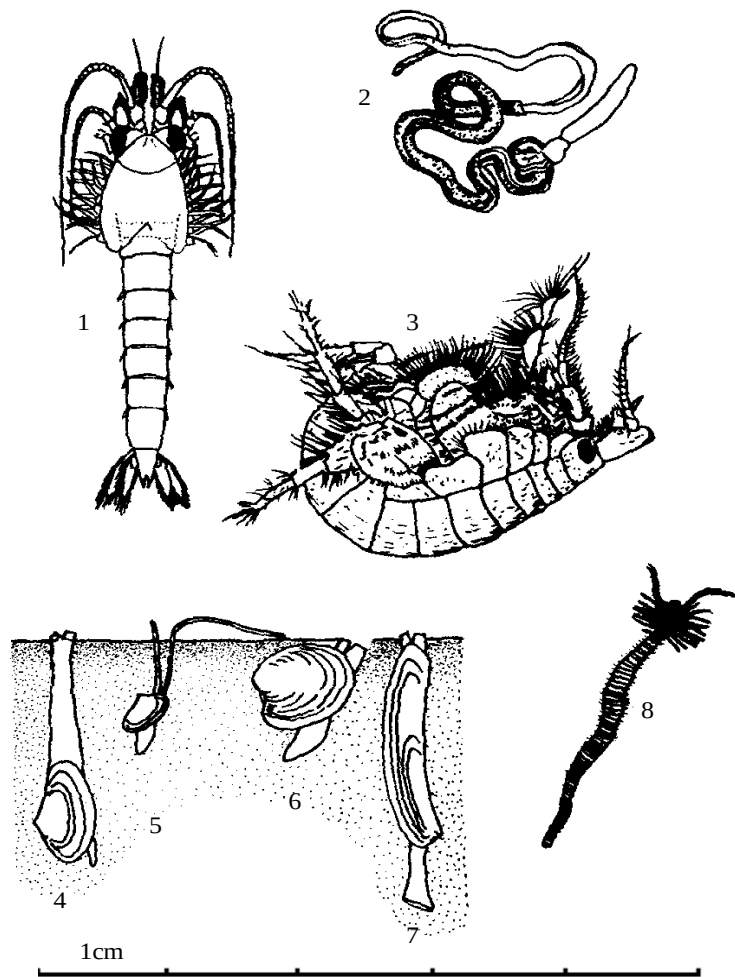


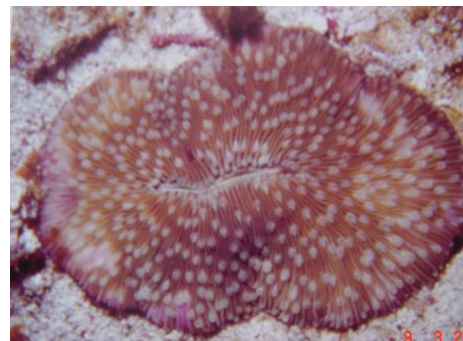
图 2.11 底栖动物的代表 (二) (引自 Parsons et al. 1984)

糠虾[Heteromysis (1)]; 半索动物[Saccoglossus (2)]; 端足类[Bathyporeia (3)];
软体动物[Mya (4), Tellina (5), Mercenaria (6), Ensis (7)]; 多毛类[Dodecaceria (8)]

二、根据底栖生物与底质关系划分的生态类群

1、底表生活型

- 固着生物：海绵动物、苔藓动物
- 附着生物：贻贝、扇贝、珠母贝
- 匍匐动物：大部分腹足类软体动物、海星类、海胆类
- 污损生物（**fouling organisms**）过去也称周丛生物、固着生物或附着生物。藤壶、牡蛎、贻贝等。



2、底内生活型

- 管栖动物：沙蚕生活在“U”形革质管内
- 埋栖动物：双壳类软体动物
- 钻蚀生物：
 - a. 凿石类钻蚀生物：海笋
 - b. 钻木类钻蚀生物：船蛆

3、底游生活型

- 甲壳动物（蟹类、虾类和口足目等）和某些鱼类

第三章 海洋主要生态因子 及其对生物的作用

掌握：环境和生态因子的基本概念；海洋环境中光、温度、盐度、海流等主要生态因子的分布特征及其生态作用。

了解：生态因子作用的一般规律；生物与环境之间的辩证关系；溶解气体主要组分的来源与消耗途径及其与生物代谢活动的关系。

目 录

第一节 生态因子作用的一般规律

第二节 光 照

第三节 温 度

第四节 海 流

第五节 盐 度

第六节 溶解气体

第一节 生态因子作用的一般规律

1、环境与生态因子

环境 (environment):

- 环境的概念是对某一特定主体而言的。生物学所指的环境是以生物为主体，环境就是生物之外所有自然条件的总和。

□ 大环境 (**生物群系, biome**)

大的地区中各种自然因素的组合，包括大气环流、地理纬度、海陆分布和大范围的地形地貌。

□ 小环境 (**栖息地, 生境, habitat**)

范围小的区域性环境，是某些特定生物种群或群落栖息地的生态环境

第一节 生态因子作用的一般规律

生态因子 (ecological factors)

- 环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。各种生态因子对有机体的影响程度不一。

生态因子分类

- ① 非生物因子：或称理化因子，包括光照、温度、盐度、海流等
- ② 生物因子：生物周围的同种和异种的其他生物

生态因子作用特征

- ① 综合作用
- ② 主导因子作用
- ③ 直接作用和间接作用

第一节 生态因子作用的一般规律

2. 谢尔福德耐受性定律 (Shelford's Law of Tolerance)

生物只能在耐受限度所规定的生态环境中生存，这种最大量和最小量限制作用的概念即。。

- 耐受限度 (limits of tolerance)
- 生态幅 (ecological amplitude)
- 广适性生物 (eurytropic organism)
- 狭适性生物 (stenotropic organism)

一般说来，一种生物的耐受范围越广，对某一特定点的适应能力也就越低。与此相反的是，属于狭生态幅的生物，通常对范围狭窄的环境条件具有极强的适应能力，但却丧失了在其他条件下的生存能力。

第一节 生态因子作用的一般规律

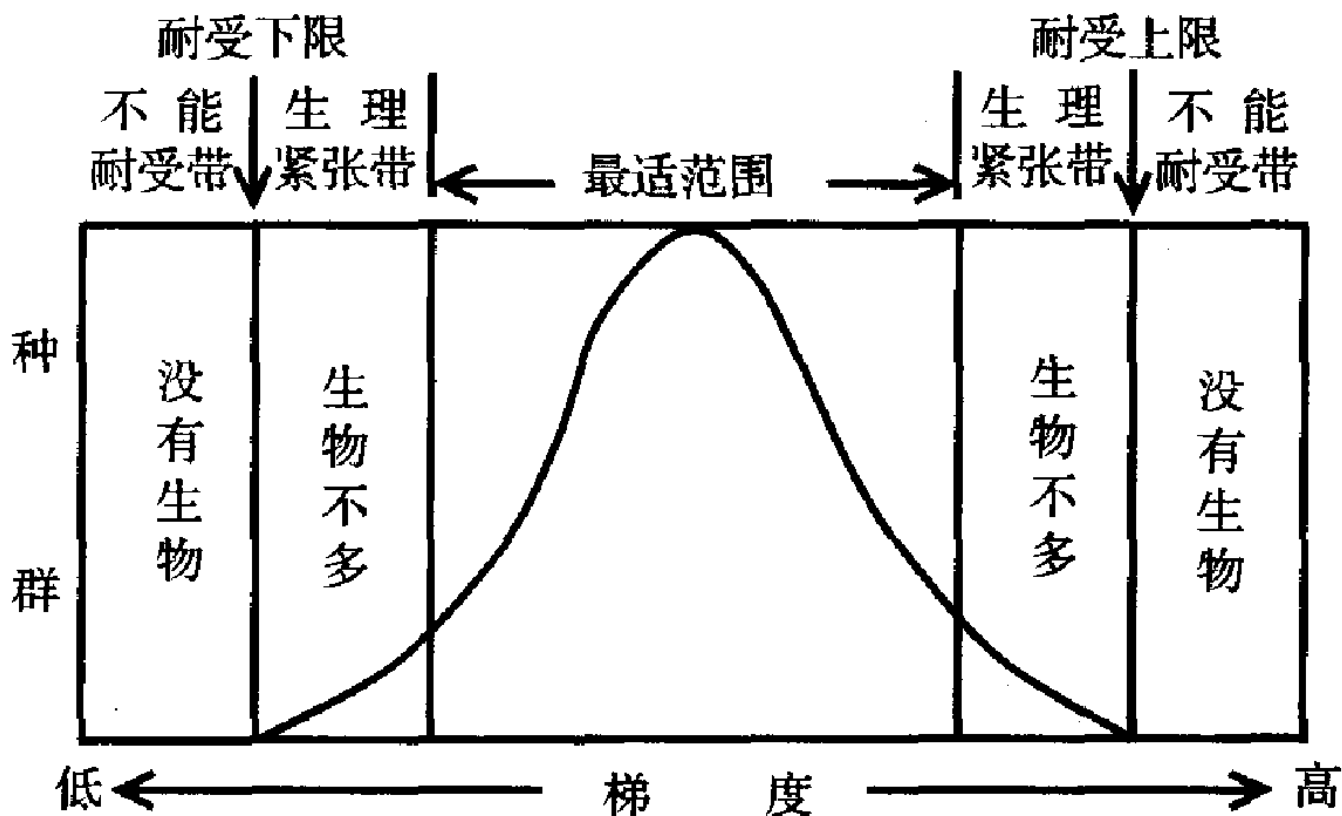


图 3.1 耐受性定律与生物分布和种群水平的关系

第一节 生态因子作用的一般规律

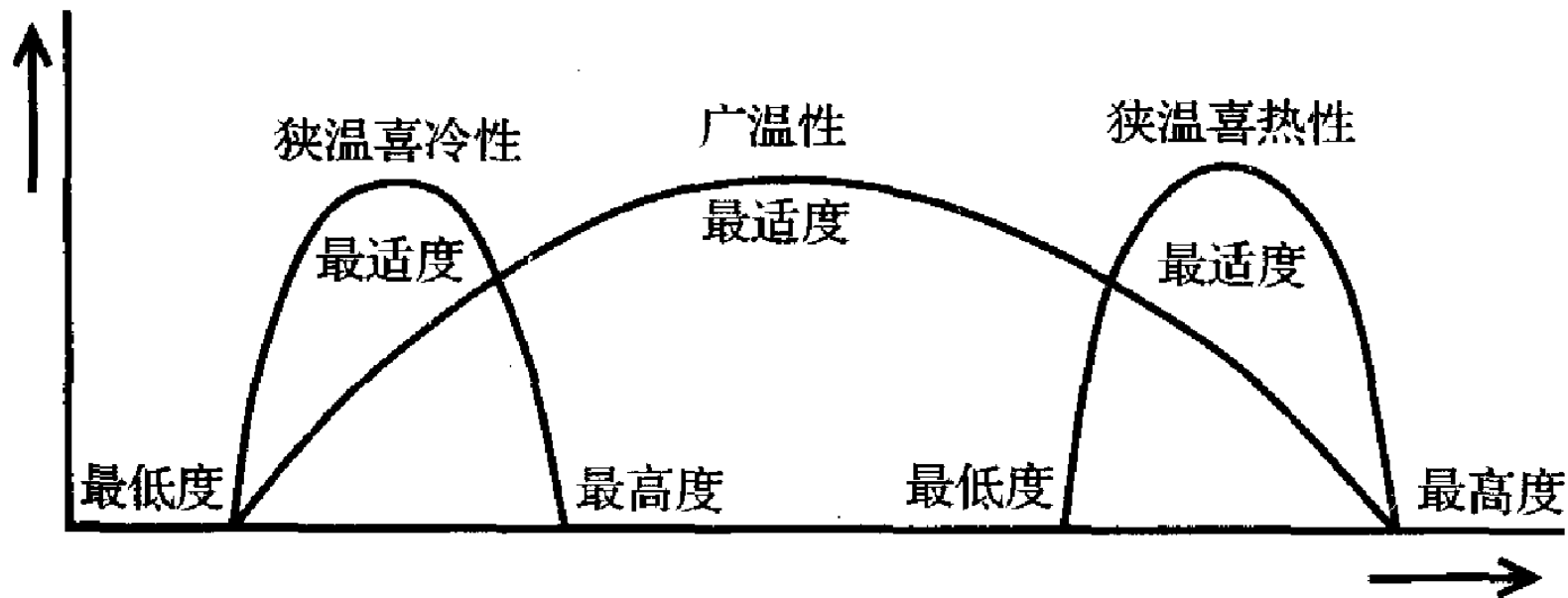


图 3.2 广温性和狭温性生物的生态幅比较

物种生活的环境变化越剧烈，其生态幅就越大。例如，在海洋沿岸生活的种类，较大洋种类而言，更能适应温度和盐度的变化。

3、生物对生态因子耐受限度的调整

- **驯化 (acclimation)**：长期生活于生存范围的一侧，其生态幅就可能偏移。
- **休眠 (dormancy)**：生物体在不良环境下的不活动状态，对不利环境的强制适应。休眠期耐受范围变宽并最大限度地降低能量消耗，昆虫滞育(diapause)、冬眠、夏眠。

第二节 光照

一、光在海洋中的垂直分布

1、海水中光的衰减及海水的透明度

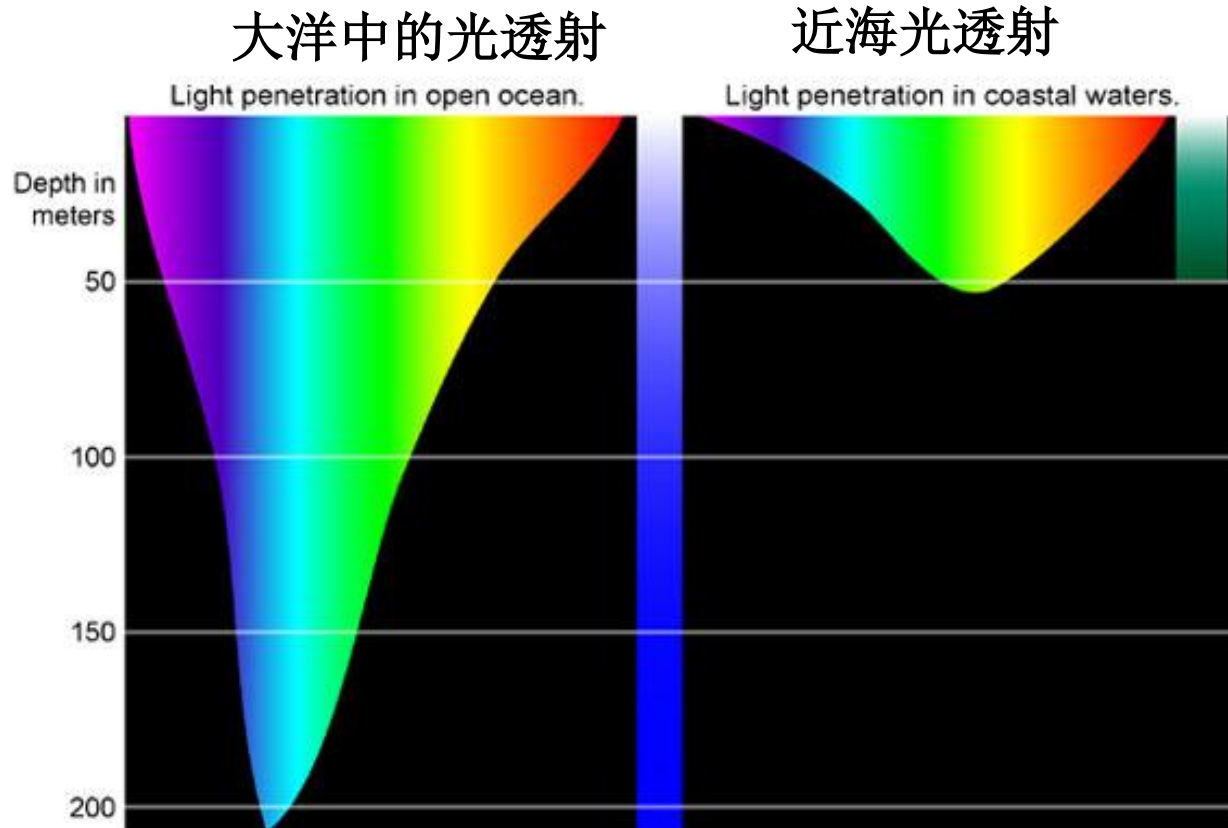
- 光是一个十分复杂的生态因子，包括光强、光质和光照长度。海水中的光是太阳辐射的一种辐射能形态，是海洋中一切生命活动的能源。
- 因反射、海水吸收、悬浮与溶解物质的吸收与散射，光照强度迅速衰减。
- **透明度（transparency）**：表示光透入水中深浅的程度，是水体能见程度的一个量程。

第二节 光照

思考：

Q2：大洋中光线的穿透能力比在近岸海域要强的多？

Q3：海水实际上是无色的，为什么看起来是蓝色的？



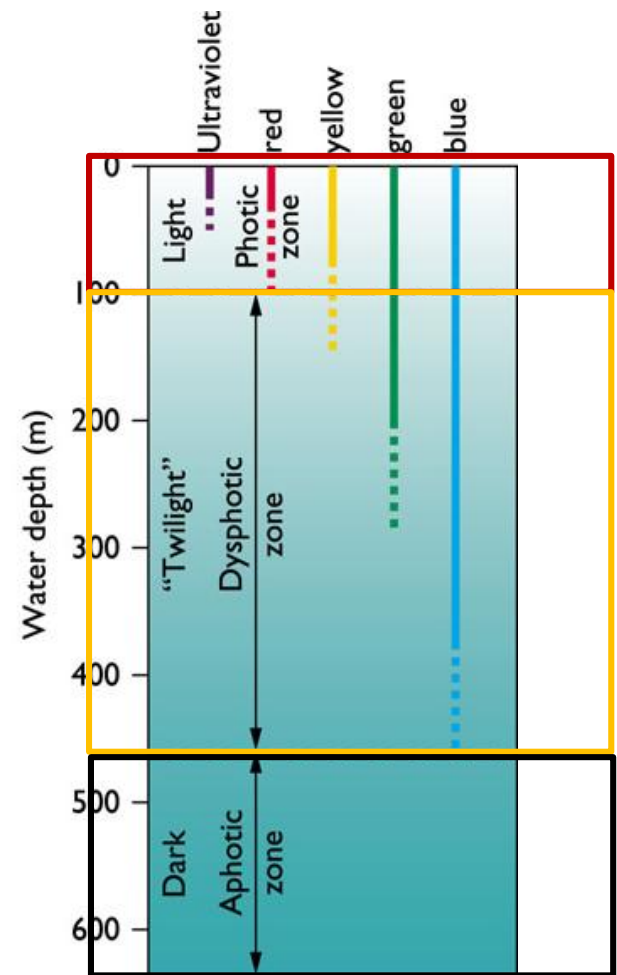
第二节 光照

2、根据在垂直方向上的光照条件分为几个层次：

A、透光层：真光层，有足够的光可供植物光合作用，其光合作用的量超过植物的呼吸消耗。在大洋区可超过150米，沿岸区可能不足20米。

B、弱光层：在透光层下方，植物在一年中的光合作用量少于其呼吸消耗，但光线足够动物对其产生反应。在大洋区可达1000米。

C、无光层：除生物发光外，没有从上方透入的有生物学意义的光线。



(b) LIGHT ZONES

光在海洋中的水平分布：

太阳辐射具有明显的纬度梯度和季节周期：

热带海区一天中白天与黑夜各约12h,

温带海区夏季光照时间超过12h, 冬季少于12h

在极区，持续6个月的低能光照与6个月的黑暗交替。

第二节 光照

二、海洋藻类光合色素对光谱中不同波长的吸收

- 在全部太阳辐射中，红外光 ($>760\text{ nm}$) 约占50%-60%，紫外光 ($<380\text{ nm}$) 约占1%，其余的是可见光。
- 植物光合作用利用可见光区（生理有效辐射），其中红、橙光吸收最多，其次蓝、紫光，绿光最少。

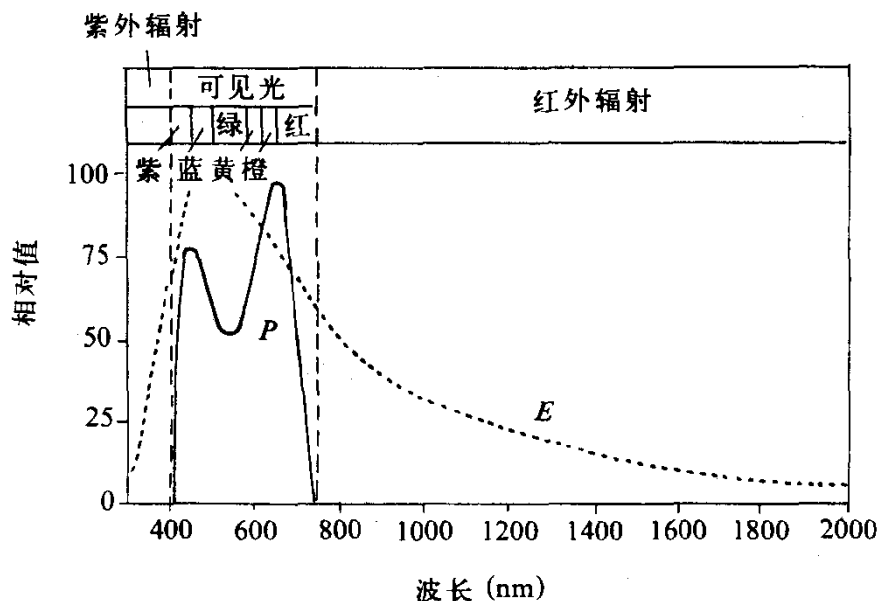


图2-7 射到地表的太阳光谱中能量 (E) 的分布，以及在相等的强度但不同波长的光照下，小麦光合作用的相对速度 (P) (据 R. F. Daubenmire, 1959)

第二节 光照

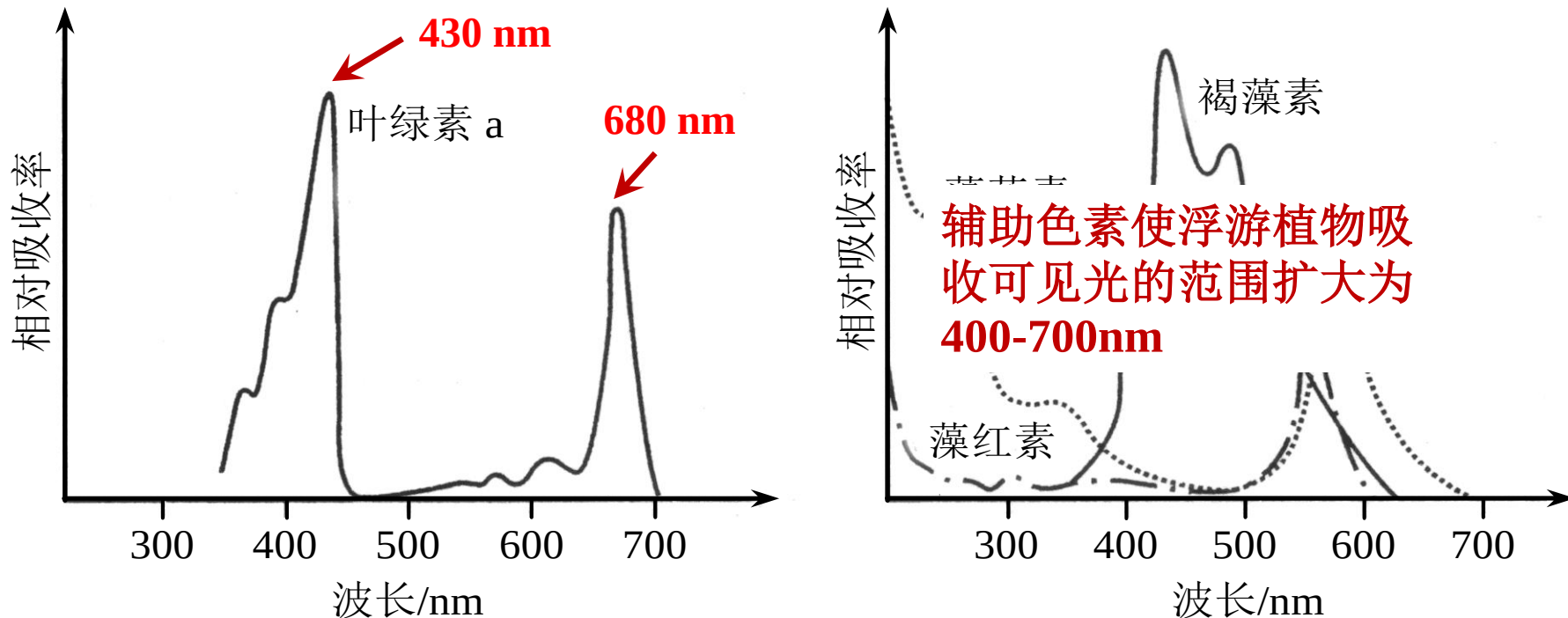


图 3.4 几种海洋浮游植物色素对光吸收关系的示意图(Lalli et al 1997)
图中的垂直坐标仅代表色素对光吸收率的相对值

- 叶绿素a: 主要吸收蓝光和红光
- 辅助色素: 叶绿素b、β胡萝卜素、岩藻黄素、藻青素等等
- 细菌叶绿素 (bacteria-chlorophylls)

第二节 光照

三、光与海洋动物的分布和昼夜垂直移动现象

垂直移动现象：

- 很多海洋动物尤其是浮游动物具有昼夜移动现象，在夜间升到表层，随着黎明的来临又重新下降。
- 垂直移动原因无定论，有“最适光强说”“向地性”“生物钟”。

适应意义：



重点!

- 1) 逃避捕食者。
- 2) 夜间到表层取食可提高食物的质量（植物白天光合作用合成糖类，夜间主要合成蛋白质）。
- 3) 节省能量（夜间在有丰富食物表层摄食，白天在温度低的深层过以减少消耗）
- 4) 有利于遗传交换。
- 5) 避免紫外线的伤害。

第二节 光照

五、海洋生物的发光现象

- 作为同种集群的识别信号（识别同类、控制集群、引诱异性）。
- 作为对捕获物的一种引诱，如深海鱼类。
- 作为一种照明和对肉食性敌害的一种警告或利用光幕来掩护自己。
- 许多种类（如某些细菌、原生动物等）的发光意义目前尚不清楚。



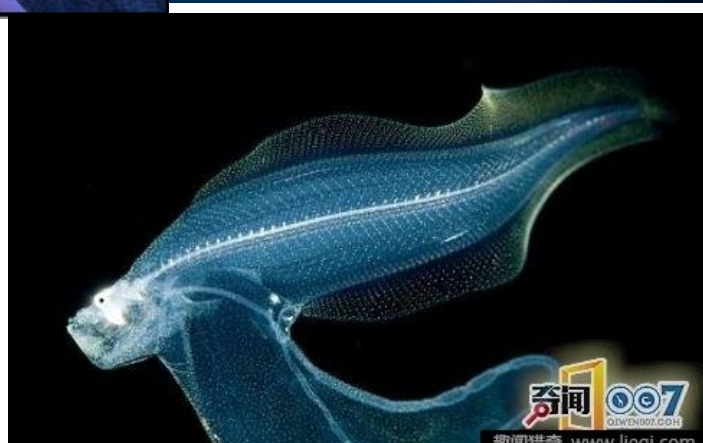
日本富士山海边的荧光乌贼



在灯笼内具有腺细胞，能够分泌光素，光素在光素酶的催化下，与氧作用进行缓慢的化学氧化而发光。



电影《海底总动员》中的鮟鱇



是小灯笼就

第三节 温 度

一、海洋水温分布

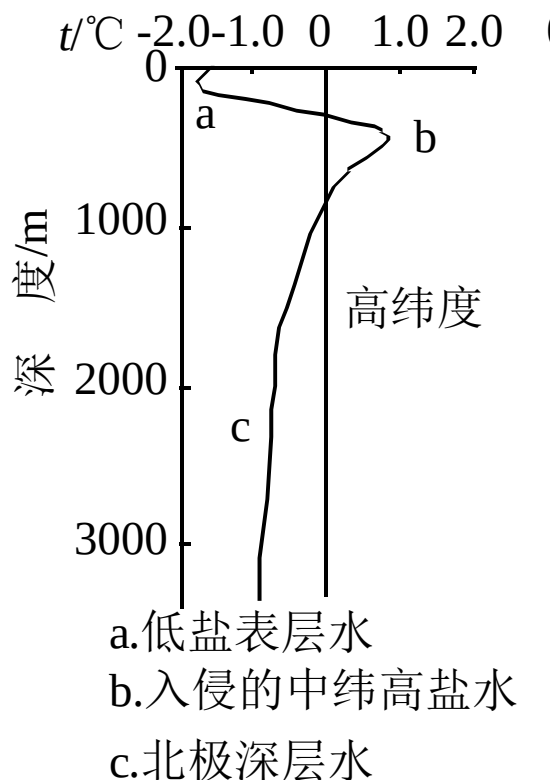
温度的生态意义：

- ✓ 温度一方面直接影响着有机体的代谢强度，从而控制水生生物的生长、发育、数量消长等；
- ✓ 另一方面又影响着食物的丰度和水中物理、化学因素的动态，又间接地支配生物的生活和生存。

(一) 海洋水温的表层变化

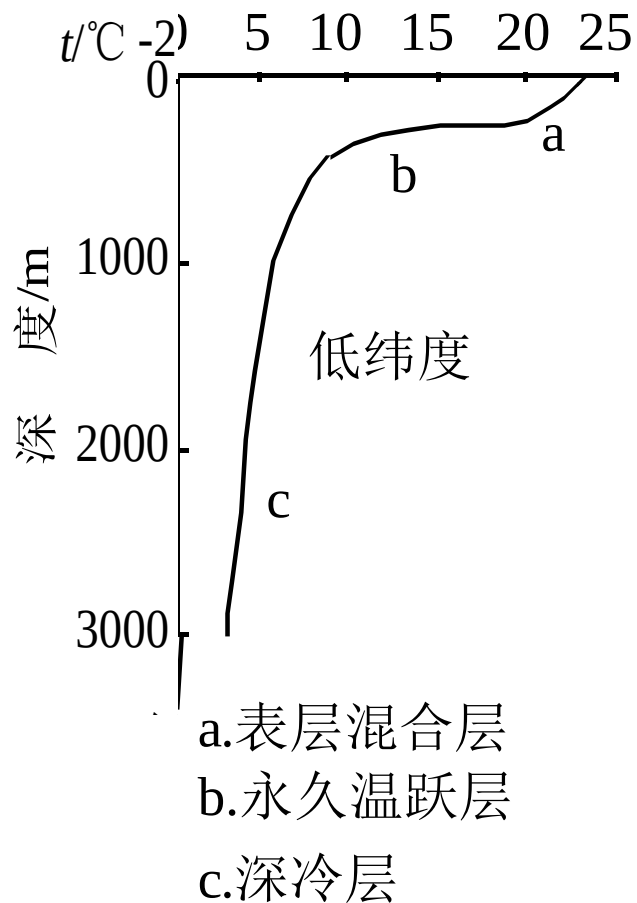
- ✓ 在热带海区，表层水温通常保持在26-30度，在高纬度海区，表层水温度降至0-2度左右
- ✓ 从温度的日变化来看，开阔大洋表层昼夜水温变化通常小于0.3度，浅海区表层水温日变化也小于2度。

(二) 海洋水温的垂直分布



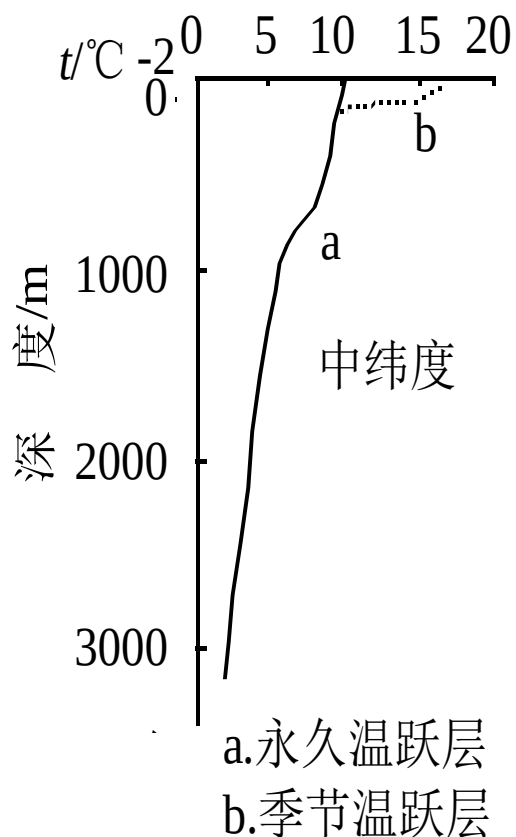
- ✓ 在高纬度海区，热量从海水散发至大气，表层水冷却产生对流混合，从而与下层水温略有不同。
- ✓ 从表层到底层的温度范围约为 **-1.8°C至1.8°C** 之间。
- ✓ 在1000m以内深海处，通常有一不规则的温度梯度，这是由于降水或融冰影响表层，其下方是从较低纬度流入的温度略高、密度略大的水层。
- ✓ 超过1000m直到底层。温度几乎是一致的，仅随深度增加而稍微降低。

(二) 海洋水温的垂直分布



- ✓ 在低纬度海区，表层海水吸收热量，产生一温度较高、密度较小的表层水，其下方出现温跃层(thermocline)，通常位于100—500m之间
- ✓ 温度随深度增加而急剧下降，这一水层即所谓不连续层(discontinuity layer)。其上方海水由于混合作用而形成相当均匀的高温水层，称为热成层(thermosphere)。
- ✓ 温跃层的下方水温低，并且直到底层，温度变化不明显。

(二) 海洋水温的垂直分布



- ✓ 在中纬度，夏季水温增高，接近表面(通常在15—40m深左右)形成一个暂时的季节性温跃层。
- ✓ 到了冬季，表层水温下降，上述温跃层消失，对流混合可延伸至几百米深。
- ✓ 在对流混合下限的下方(大约在500—1500m之间)有一永久性的但温度变化较不明显的温跃层。

第四节 海 流

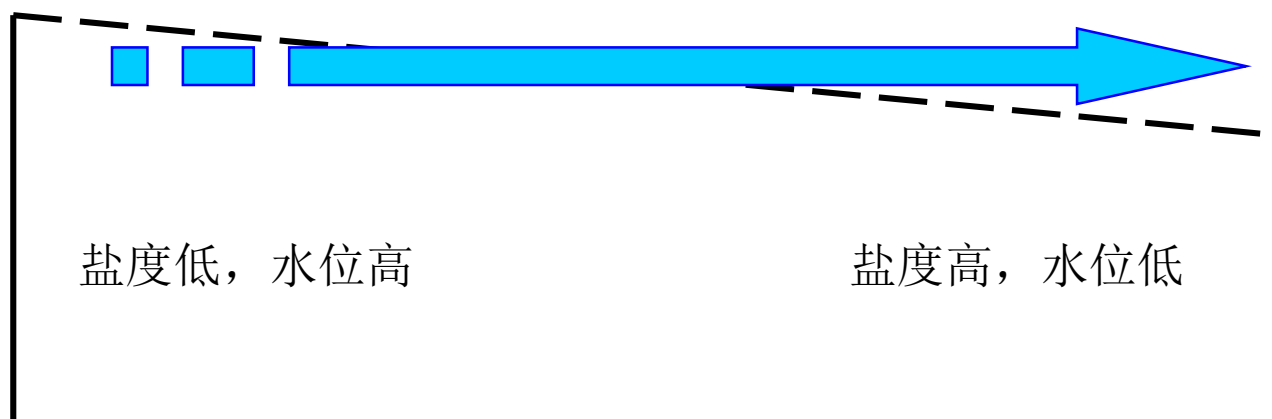
海流的概念和分类

- 概念：表层海水常年沿着一定方向作大规模的流动，称为海流，又叫洋流。
- 分类
 - 根据洋流的冷暖性质：暖流和寒流
 - 根据洋流的成因：风海流、密度流和补偿流

风海流：在盛行风吹拂下，表层海水作大规模的流动形成的洋流。

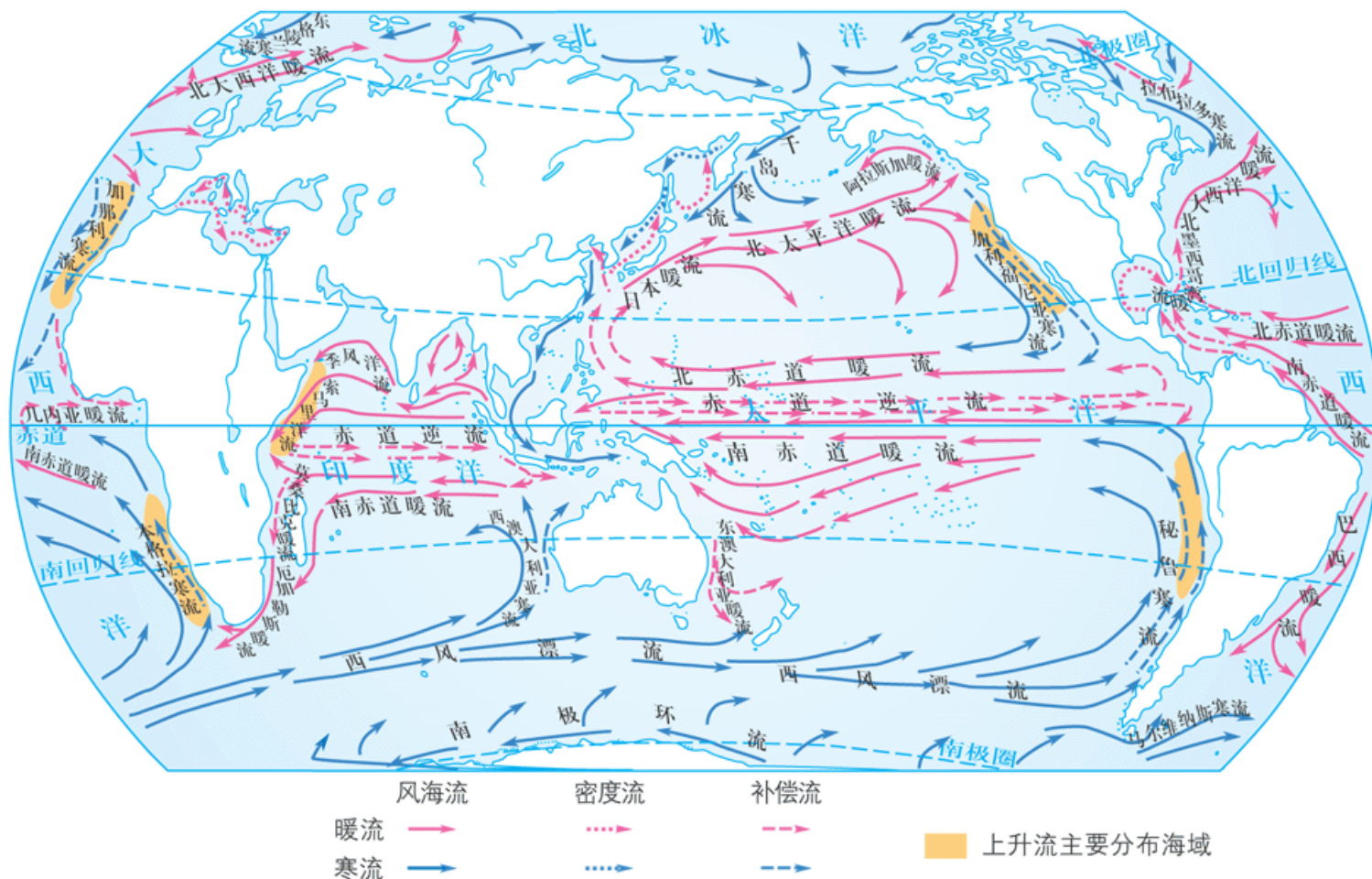
密度流：因海水密度不同而形成的洋流。

- 影响海水盐度大小的主要因素有降水量、蒸发量和陆地径流量
- 盐度高的海区密度大，水位较低；盐度低的海区密度小，水位较高。
- 如果相邻海区海水的密度存在差异，就会使表层海水从密度较低、水面较高的海区向密度较大、水面较低的海区流动，这就是密度流。



补偿流：指由海水的补偿作用而形成的流动。

补偿流按方向一般分为两种：一种是水平补偿流，另一种是垂直补偿流。后者亦称升降流，包括上升流和下降流。

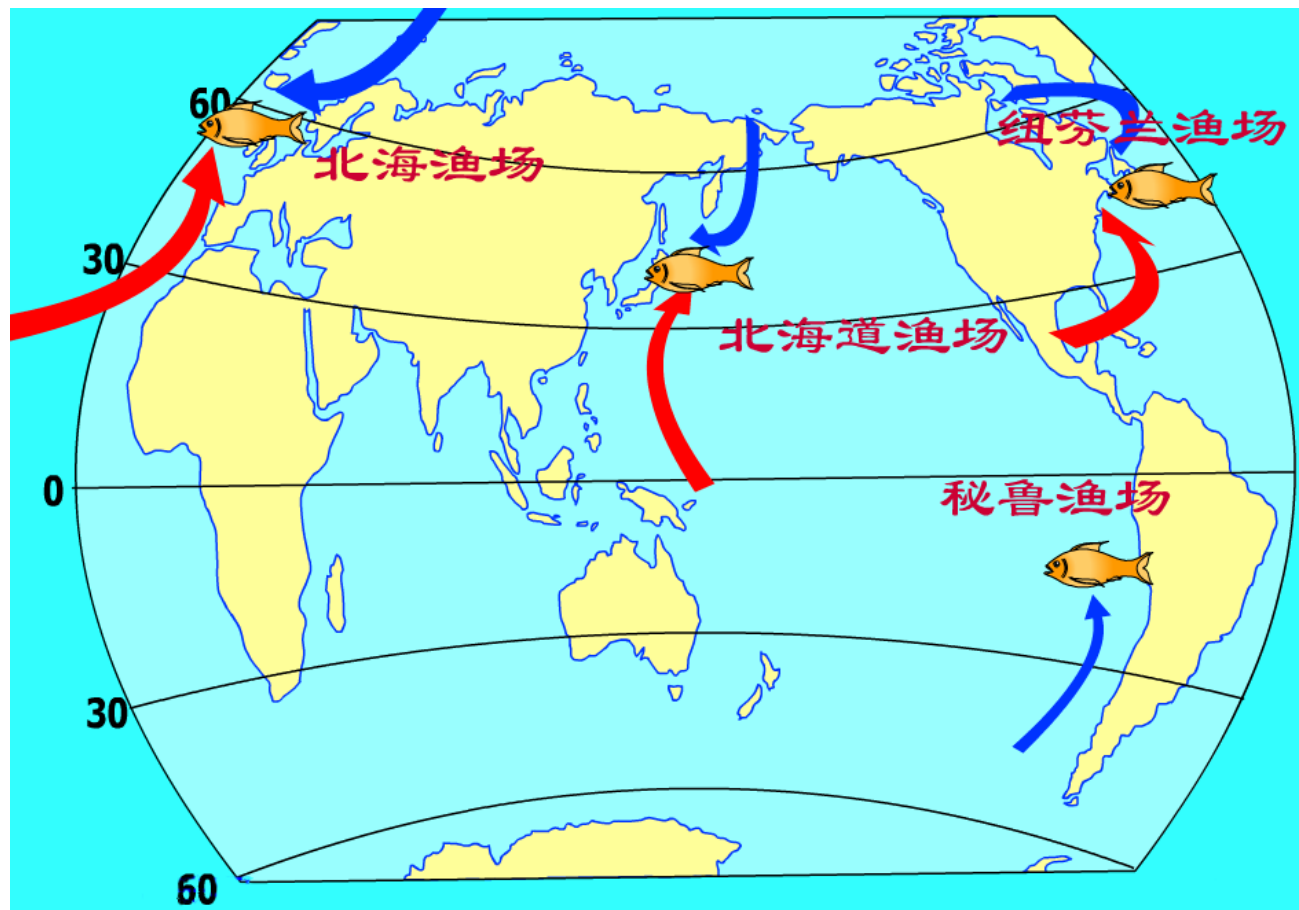


三、海流的生态作用

（一）海流有扩大海洋生物分布的作用

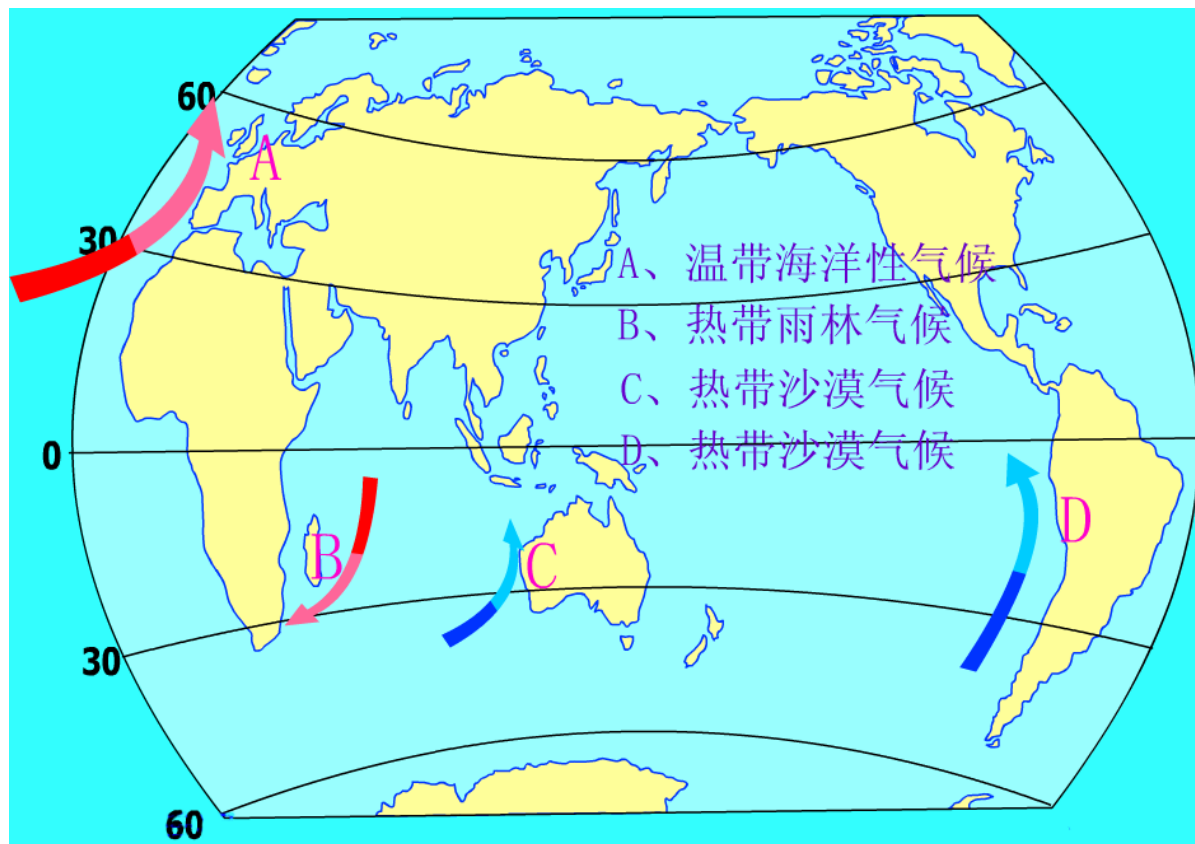
暖流可将南方喜热性动物带到较高纬度海区；而寒流则可将北方喜冷性动物带到较低纬度海区。海流也有助于某些鱼类完成“被动洄游”。

(二) 海流与海洋生物生产力的关系



(三) 影响气候

- 暖流：增温增湿；寒流：降温去湿



第五节 盐 度

一、海水主要无机组分与盐度

Chloride	Sodium	Sulfur	Magnesium	Calcium	Potassium	Bicarb.
55%	30%	8%	4%	1%	1%	0.5%

- 海水的溶解物质包括无机物、有机物和溶解气体；
- 一些具有生态学意义的无机盐类（硝酸盐、磷酸盐等）在海洋中的浓度很低，不足以影响盐度，但它们是限制海洋初级生产力的重要因素；
- **盐度**：溶解于1 kg海水中的无机盐总量（克数）。

海洋表面盐度分布规律为：

- ① 从亚热带海区向高低纬递减，形成马鞍形；
- ② 盐度等值线大体与纬线平行，但寒暖流交汇处等值线密集，盐度水平梯度增大；
- ③ 大洋中的盐度比近岸海区的盐度高；
- ④ 世界最高盐度 ($> 40 \times 10^{-3}$) 在红海，最低盐度在波罗的海 ($3 \times 10^{-3} \sim 10 \times 10^{-3}$) 。

尽管大洋海水的盐度是可变的，但其主要组分的含量比例却几乎是恒定的，不受生物和化学反应的显著影响，此即所谓 **“Marcet” 原则**，或称 **“海水组成恒定性规律”**。

大洋表层以下盐度的垂直分层

- 大洋次表层（高盐）水:从南北两半球副热带高盐表层水下沉后向赤道方向扩展。
- 大洋中层（低盐）水:从南北两半球中高纬度表层水下沉并向低纬方向扩展。
- 大洋深层水和底层水：它们分别是从高纬度和极地海区的低盐低温上层水下沉后向大洋底扩散。

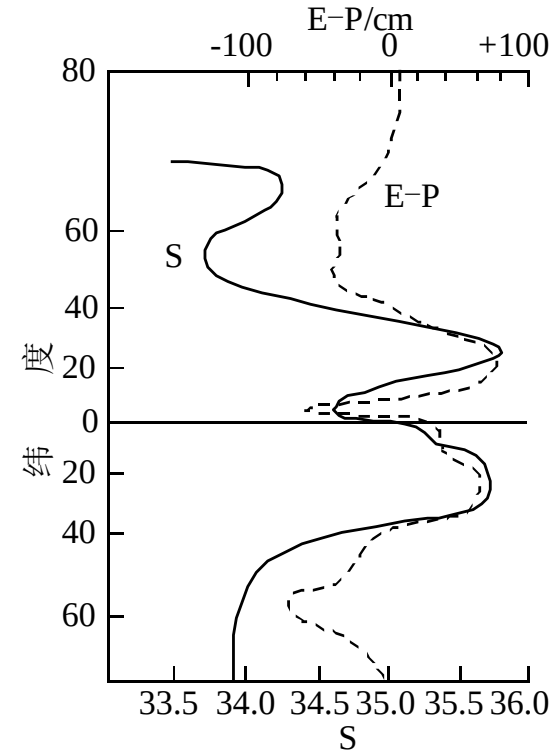


图 3.6 不同纬度年均表层盐度（实线）及年平均蒸发量与降雨量差值（虚线）分布图（引自 Lalli & Parsons 1997）

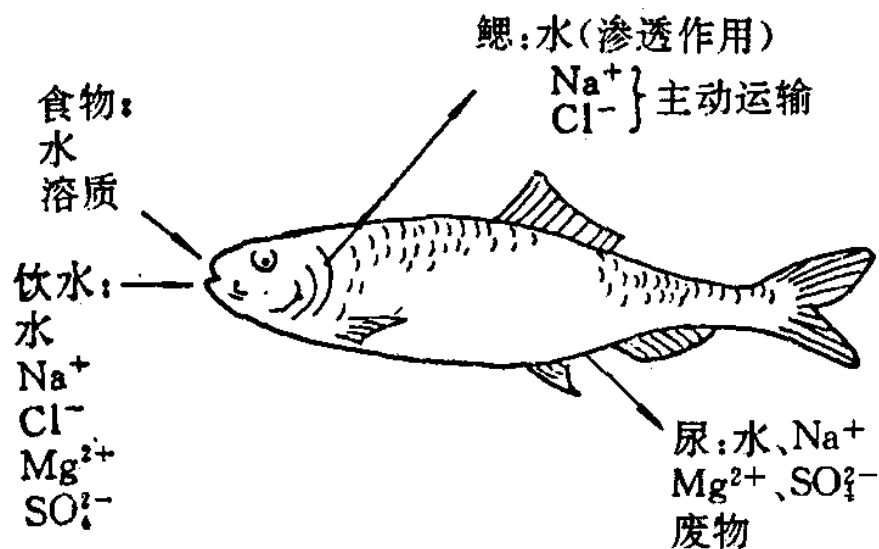


图 2-21 一个低渗鱼的水和溶质代谢

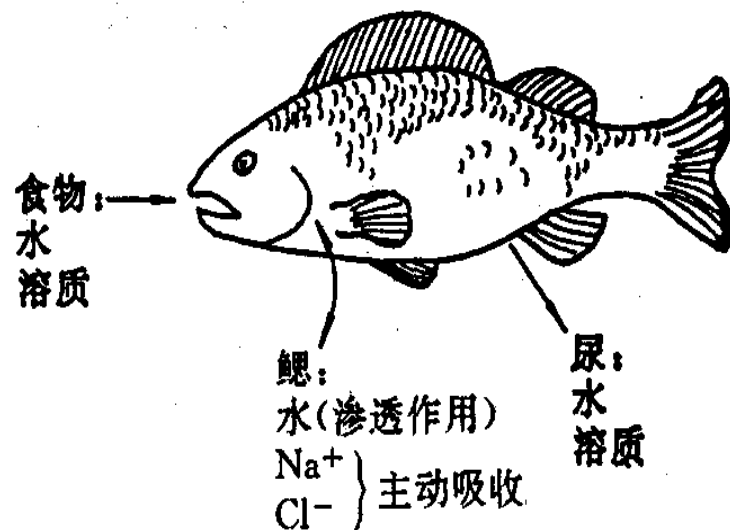


图 2-24 一个高渗性鱼类的水分和溶质代谢
(仿 Hainsworth, 1983)

渗透压调节方式

- ✓ 控制体表细胞膜的透水性和对盐类及其它溶质的通透性;
- ✓ 排出水分或盐分以抵消体内与体外之间渗透压的差别;
- ✓ 在体内贮存水分或溶质。

（二）盐度与海洋生物的分布

- 狭盐性生物（**stenohaline**）：深海、大洋中的生物
- 广盐性生物（**euryhaline**）：河口/沿海地区的生物、洄游性动物

（三）不同盐度海区物种数量的差异

- 盐度的降低和变动，通常伴随着物种数目的减少，海洋动物区系在生态学上的重要特点是以狭盐性变渗压种类为主。

第六节 溶解气体

一、溶解氧(O_2)

- 来源：空气溶解与植物光合作用
- 消耗：海洋生物呼吸、有机物质分解、还原性无机物氧化
- 海水中溶解氧含量范围为
0-8.5 mg/L
- 垂直变化

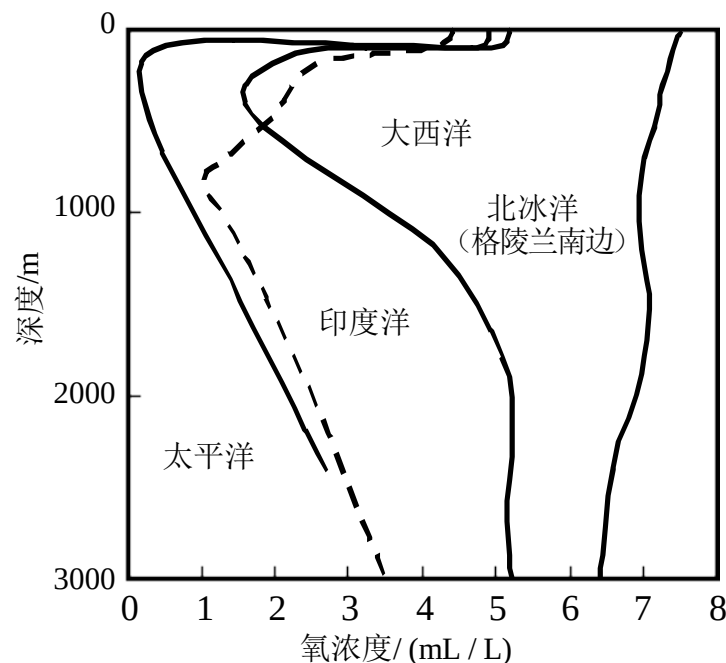


图 3.9 大西洋、太平洋和印度洋以及大西洋深层水形成区中氧含量的特征垂直分布图(引自 Dietrich 1963)

二、二氧化碳（CO₂）和pH值

- 来源：空气溶入、动植物和微生物呼吸、有机物质的氧化分解以及少量CaCO₃溶解
- 消耗：主要是光合作用，一些CaCO₃形成也消耗CO₂
- 二氧化碳-碳酸盐体系：



溶 解

离 解

- pH与CO₂含量、溶解氧密切相关，直接或间接地影响海洋生物的营养和消化、呼吸、生长、发育和繁殖，可作为反映水体综合性质的指标。

三、氮（N₂）

- 惰性气体、固氮作用

作业

1. 海洋生物的三大生态类群及其特征等
2. 简述海洋浮游生物的共同特点及其在海洋生态系统中的作用。
3. 为什么说浮游植物辅助色素对利用太阳光有重要作用？

